

DOBLE-M SOFTWARE

Dirección y Gestión de Proyectos

Minerva Cebrián Marín (mcm17@correo.ugr.es)

Cristina García Gázquez (jorgegarciag@correo.ugr.es)

Ángela García Olmos (angelagrc@correo.ugr.es)

Kirsten Gazy Manalo (kirstenmanalo@correo.ugr.es)

Pedro Javier Pérez Jiménez (pjpz@correo.ugr.es)

Daniel Vega Jiménez (deltac@correo.ugr.es)

Curso 2026-2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1. Manual de Coordinación / Plan de Dirección **2**
1.1. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida 2
1.2. Recursos Software Desarrollo 2
1.3. Organización del Equipo de Trabajo (Estructura, Normas) 2
1.4. Herramientas para Comunicaciones en el Equipo de Trabajo 5
1.5. Relaciones con el Cliente (Entrevistas, Reuniones, Revisiones, ...) . . 5
1.6. Estándares de Documentación 7
1.7. Estándares de Código 7
1.8. Plan de Gestión de Cambios 8
1.9. Control de Versiones (Método y Herramientas) 8
1.10. Gestión de Calidad (Durante el Desarrollo y al Final, Incluir Herramientas) 8
1.11. Plan de Medición del Desempeño, Recompensas 9

1. Manual de Coordinación / Plan de Dirección

Este documento debe ser completado, aprobado y firmado por todos los implicados en la gestión y desarrollo del proyecto.

1.1. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida

La metodología de desarrollo elegida es Scrum, ya que permite organizar el trabajo en periodos cortos, establecer objetivos concretos y adaptar la aplicación a partir de las revisiones realizadas durante su desarrollo.

El proyecto se organizará en una fase inicial de preparación y en tres iteraciones de desarrollo:

- **Fase inicial (iteración 0):** Se abordará el análisis de los requisitos iniciales, la realización del manual de coordinación, de la propuesta técnica del proyecto y del registro de horas y actas de reuniones.
- **Iteración 1, Iteración 2, Iteración 3.**

Al comienzo de cada iteración se establecerán los objetivos y las tareas previstas, así como la organización del equipo, y al finalizar, se revisará el trabajo realizado, se identificarán las tareas pendientes y se recogerán propuestas de mejora para la siguiente iteración.

1.2. Recursos Software Desarrollo

Las herramientas, lenguajes y tecnologías previstos para el desarrollo son los siguientes:

1.3. Organización del Equipo de Trabajo (Estructura, Normas)

La organización administrativa del equipo se distribuirá en una asignación de roles fija para los siguientes cargos:

Y, una asignación variable para el cargo de coordinador, el cual se distribuirá de la siguiente forma:

- **Iteración 0:** Daniel Vega Jiménez.
- **Iteración 1:** Minerva Cebrián Marín.
- **Iteración 2:** Pedro Javier Pérez Jiménez y Kirsten Gazy Manalo.
- **Iteración 3:** Cristina García Gázquez y Ángela García Olmos.

  Las responsabilidades de cada rol serán las siguientes:
- **Coordinador:** Organizar el trabajo de la iteración, comprobar el estado general de las tareas, facilitar la resolución de bloqueos y coordinar la preparación de las reuniones.

Categoría	Tecnología	Propósito / Función
Front-end	HTML	Estructuración del contenido de las páginas web.
	CSS	Definición de los estilos y la presentación visual de la aplicación.
	JavaScript	Implementación de funcionalidades.
Back-end	PHP	Desarrollo de la lógica del servidor. Se encargará de procesar las peticiones de los usuarios, gestionar la información recibida, comunicarse con la base de datos MySQL y generar las respuestas que se mostrarán en la interfaz web.
	MySQL	Almacenamiento y gestión de los datos de la aplicación.
Infraestructura	Docker	Configuración y ejecución de los servicios necesarios en contenedores separados.
Gestión y Control	Git y GitHub	Control de versiones y almacenamiento compartido del código fuente.
	Jira	Planificación, asignación y seguimiento de las tareas del proyecto.
	LaTeX	Elaboración de la documentación siguiendo un formato común.
Comunicación	Discord y/o WhatsApp	Comunicación interna del equipo.

Cuadro 1: Recursos software y tecnologías previstos para el proyecto.

Cargo Fijo	Integrante Asignado
Catalogador	Cristina García Gázquez.
Moderador	Ángela García Olmos.
Presentador	Daniel Vega Jiménez.
Gestor de Calidad	Minerva Cebrián Marín.
Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	Pedro Javier Pérez Jiménez.
	Kirsten Gazy Manalo

Cuadro 2: Asignación fija de roles administrativos.

- **Catalogador:** Mantener organizada y actualizada la documentación del proyecto, facilitar su localización y comprobar que los documentos se encuentren en las ubicaciones acordadas.
- **Moderador:** Facilitar la participación de todos los integrantes en las reuniones, mantener el orden del debate y ayudar a alcanzar acuerdos.
- **Presentador:** Coordinar la preparación de las presentaciones y organizar la exposición del proyecto, contando con la participación del resto del equipo.
- **Gestor de Calidad:** Definir y supervisar los criterios de calidad, comprobar que se realizan las revisiones y pruebas acordadas y registrar los errores detectados.
- **Gestor de Usabilidad y Accesibilidad:** Supervisar que las decisiones de diseño e implementación tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, la facilidad de uso y los requisitos de accesibilidad.

En cuanto a la organización técnica del equipo, todos los integrantes podrán participar en las diferentes tareas del proyecto. No obstante, se establece la siguiente asignación para facilitar el reparto inicial del trabajo:

- **Front-end:** Cristina García Gázquez, Ángela García Olmos, Kirsten Gazy Manalo.
- **Back-end:** Daniel Vega Jiménez, Pedro Javier Pérez Jiménez, Minerva Cebrián Marín.

Esta distribución no será exclusiva. El equipo podrá modificarla según las necesidades de cada iteración, la carga de trabajo y las competencias de los integrantes.

Minerva Cebrián Marín coordinará la preparación y organización de las entregas y el resto del equipo deberá revisar los documentos y la aplicación antes de su presentación.

Las normas de funcionamiento generales del equipo serán las siguientes:

1. Consultar las dudas antes de tomar decisiones basadas en suposiciones.
2. Comprobar en Jira si una tarea ya está asignada o en desarrollo antes de comenzar a trabajar en ella.
3. Compartir los avances y poner en común los resultados, especialmente antes de realizar una entrega.
4. Tomar las decisiones por consenso siempre que sea posible. Si no se alcanza un acuerdo, se recurrirá a una votación por mayoría.
5. Respetar los plazos acordados y avisar con antelación cuando exista riesgo de retraso.
6. Comunicar los bloqueos y solicitar ayuda cuando sea necesario.
7. Revisar las aportaciones del resto del equipo de forma constructiva, ayudando a la resolución de problemas.

8. Distribuir el trabajo de forma equilibrada, teniendo en cuenta la dificultad de las tareas, el tiempo disponible, las responsabilidades asumidas y el trabajo realizado en iteraciones anteriores.

9. Dejar constancia de los acuerdos y decisiones relevantes en las actas de reunión.

1.4. Herramientas para Comunicaciones en el Equipo de Trabajo

La comunicación interna se realizará principalmente mediante Discord y/o WhatsApp, dependiendo del requerimiento en ese momento.

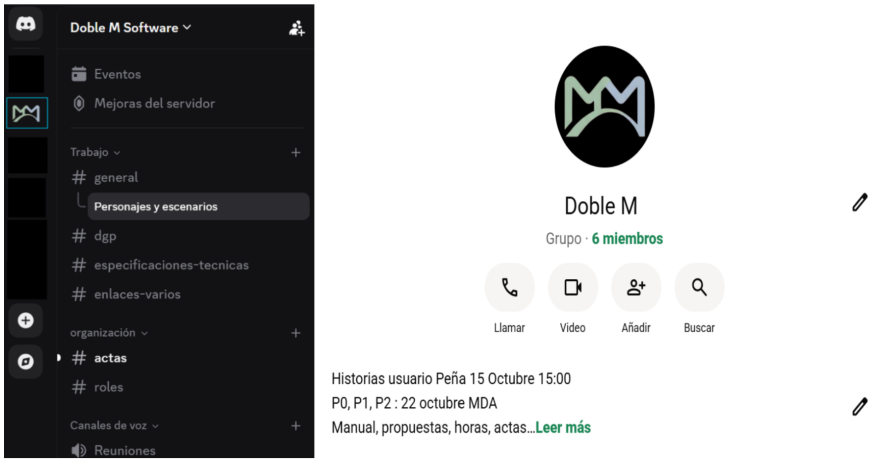


Figura 1: Foto del grupo de WhatsApp y Discord del equipo de trabajo.

Estas herramientas se emplearán para resolver dudas rápidas, comunicar incidencias, coordinar reuniones y avisar de cambios que puedan afectar al trabajo de los demás integrantes.

Las reuniones de coordinación servirán para revisar el estado de las tareas, identificar bloqueos, acordar prioridades y organizar el trabajo pendiente.

Además, para tener un seguimiento de los documentos y los elementos básicos para la coordinación y estandarización de los documentos, empleamos GitHub.

1.5. Relaciones con el Cliente (Entrevistas, Reuniones, Revisiones, . . .)

La relación con el cliente y con el profesorado se establecerá mediante entrevistas, reuniones de seguimiento y comunicaciones por correo electrónico, para formular consultas concretas o enviar alguna información.

Después de cada reunión o entrevista, se recogerán los aspectos tratados, los acuerdos alcanzados, y las dudas pendientes y cuando sea necesario, se actualizarán los requisitos y las tareas a realizar.

Los cambios solicitados por el cliente se evaluarán teniendo en cuenta su prioridad, su impacto sobre las funcionalidades existentes, el esfuerzo necesario y los plazos de entrega.

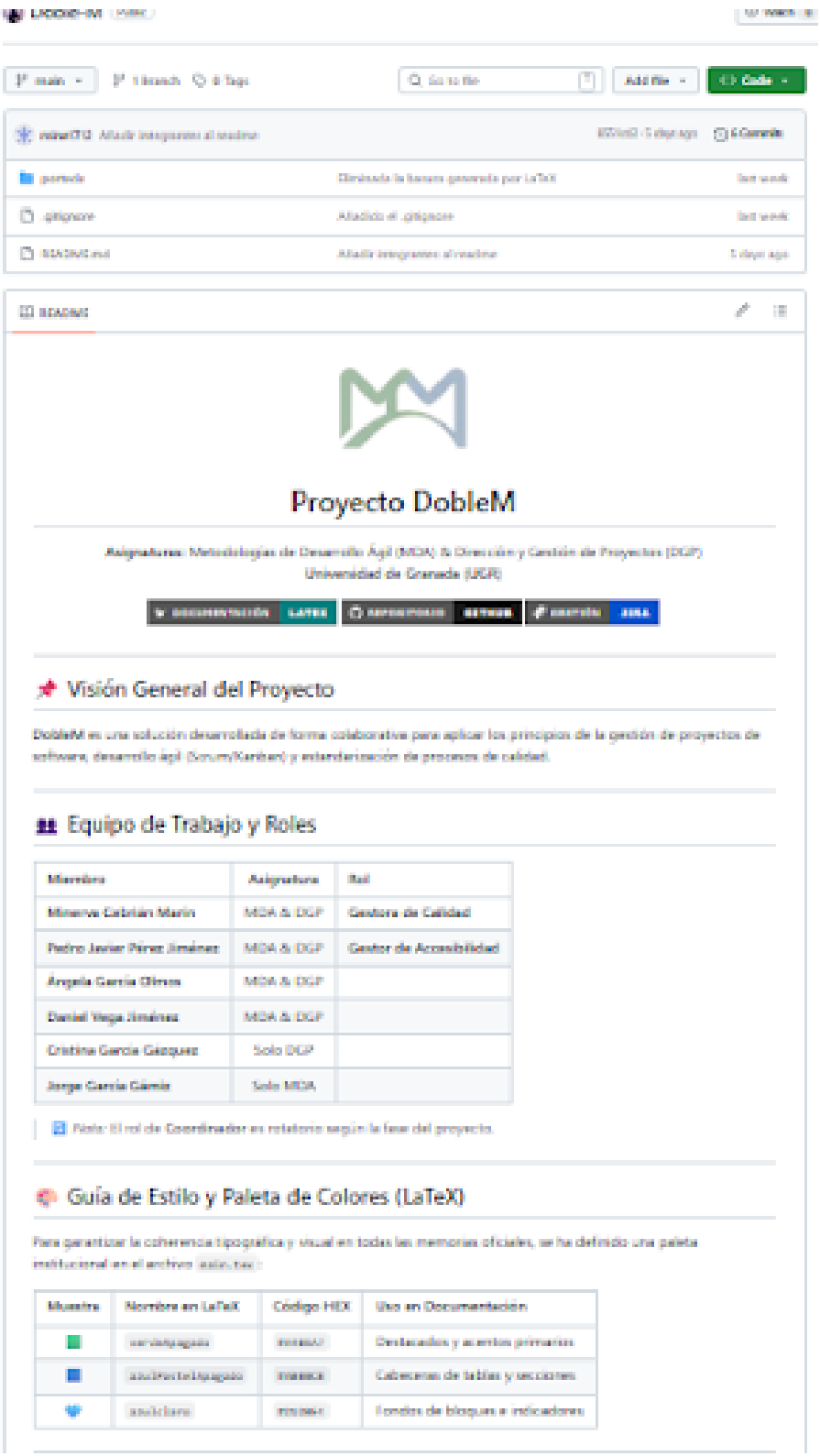


Figura 2: Foto del repositorio de Github.

1.6. Estándares de Documentación

La documentación del proyecto se elaborará utilizando LaTeX, con el objetivo de mantener un formato uniforme y facilitar su revisión y mantenimiento, siguiendo las siguientes normas:

- Los documentos tendrán una portada común con el nombre del equipo y logo, las asignaturas, los integrantes del equipo y la fecha.
- Se utilizarán los colores corporativos establecidos.
- Se empleará una estructura común de títulos, apartados, tablas, figuras y referencias.
- Los archivos fuente se conservarán en formato .tex y las versiones finales se generarán en PDF.
- Las figuras y capturas tendrán un título o pie explicativo y se numerarán cuando corresponda.
- Se utilizará un lenguaje claro, preciso y coherente en todos los documentos.
- Los documentos se guardarán en las carpetas acordadas y se mantendrá un control de sus versiones.

1.7. Estándares de Código

El código del proyecto seguirá unos estándares comunes para facilitar su lectura, mantenimiento y revisión por parte de todos los integrantes, donde se aplicarán las siguientes normas:

- Los comentarios explicativos del código se escribirán en español, mientras que los nombres de variables, funciones, clases y otros identificadores se escribirán en inglés.
- Las variables y funciones utilizarán el formato `camelCase`.
- Las clases utilizarán el formato `PascalCase`.
- Las constantes utilizarán el formato `UPPER_SNAKE_CASE`.
- Cada función tendrá una responsabilidad concreta y se evitarán funciones excesivamente largas o con demasiadas responsabilidades.
- Se evitará duplicar código mediante la reutilización de funciones, siempre que sea posible.
- Se utilizarán nombres descriptivos que permitan comprender la finalidad de las variables y funciones.
- Se evitará introducir cambios que no estén relacionados con la tarea asignada, salvo que sean necesarios y se comuniquen al equipo.

Cuando se incorporen nuevas funcionalidades o se modifique código existente, se realizarán las pruebas que correspondan. Los errores detectados deberán corregirse o registrarse como tareas pendientes en Jira.

1.8. Plan de Gestión de Cambios

Cualquier cambio que afecte a los requisitos, las funcionalidades, el diseño, la planificación o la tecnología deberá comunicarse a todo el equipo y el procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Se describirá el cambio solicitado o la necesidad detectada.
2. Se analizará su prioridad y el esfuerzo necesario que requerirá sobre el trabajo ya realizado.
3. El equipo determinará si el cambio se incorpora a la iteración actual, se planifica para una iteración posterior o se descarta justificadamente.
4. Si se acepta, se modificarán los requisitos, las tareas, la planificación y la documentación afectada.
5. Se comprobará que la modificación funciona correctamente y que no ha perjudicado a otras funcionalidades.

Si un integrante no puede completar una tarea asignada, deberá comunicarlo lo antes posible. El equipo valorará la posibilidad de prestar apoyo, reasignar la tarea o dividirla en partes más pequeñas, procurando mantener una distribución equilibrada del trabajo.

1.9. Control de Versiones (Método y Herramientas)

El control de versiones se realizará mediante Git y GitHub. El repositorio contendrá el código fuente y los archivos de configuración y documentación.

1.10. Gestión de Calidad (Durante el Desarrollo y al Final, Incluir Herramientas)

La gestión de la calidad se realizará durante todo el desarrollo y no únicamente al finalizar el proyecto. Su objetivo será comprobar que el producto cumple los requisitos acordados, que funciona correctamente y que la documentación es coherente con la implementación.

Se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- Comprobar que las funcionalidades implementadas corresponden con los requisitos e historias de usuario acordados.
- Utilizar Jira para comprobar el estado de las tareas, detectar retrasos e identificar trabajo pendiente.
- Comprobar la legibilidad, la coherencia con los estándares establecidos y la ausencia de errores.
- Verificar que las funcionalidades principales se comportan como se espera.
- Verificar que los documentos estén actualizados y tengan un formato común.
- Registrar los errores detectados, asignarles prioridad y comprobar su resolución.

El Gestor de Calidad coordinará estas actividades y registrará las incidencias relevantes. No obstante, todos los integrantes serán responsables de revisar la calidad de su propio trabajo y de colaborar en las comprobaciones comunes.

1.11. Plan de Medición del Desempeño, Recompensas

El seguimiento del desempeño se basará en criterios objetivos relacionados con el trabajo realizado, el cumplimiento de los compromisos y la colaboración con el equipo.

Si un integrante tiene dificultades para completar su trabajo, el equipo analizará las causas y acordará medidas de apoyo o una redistribución de tareas. Si se detecta un incumplimiento reiterado sin comunicación ni justificación, se hablará con la persona implicada y se documentarán los acuerdos de mejora. Si el problema persiste, se informará al profesorado.

Cuando un integrante asuma una carga de trabajo superior a la prevista, se tendrá en cuenta en la planificación posterior para procurar un reparto equilibrado y evitar la sobrecarga.

Como incentivo colectivo, el equipo propone celebrar el logro de una calificación de sobresaliente mediante una actividad de ocio acordada por todos los miembros, como una visita a un parque de atracciones o a un centro recreativo.